BEZPEČNOST PŘI VYUŽÍVÁNÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Obsah přednášky

- Základní pojmy, veličiny a jednotky, účinky ionizujícího záření
- Koncepce radiační ochrany, specifika lékařského ozáření
- Legislativní požadavky a regulace ozáření v České republice
- Typická témata řešená ve zdravotnických zařízeních
- Normy ČSN EN, které se týkají bezpečnosti zdrojů ionizujícího záření, používaných ve zdravotnictví

Doporučené legislativní odkazy

- **zákon č. 18/1997 Sb.,** o mírovém využívání jaderné energie a ionizu-jícího záření, v posledním znění – zákon č. 13/2002 Sb. (platnost od 1. července 2002)

- **vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. (**novela, platnost od 1.1.2006)
- **vyhláška č. 146/1997** Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, v posl.znění – vyhláška č. 315/2002 Sb.
- **vyhláška č. 214/1997 Sb.,** o zabezpečování jakosti
- **vyhláška č. 318/2002 Sb.,** o havarijní připravenosti, ve znění vyhlášky č. 2/2004 Sb.
- **vyhláška č. 317/2002 Sb**., o typovém schvalování,
- **vyhláška č. 319/2002 Sb.,** o radiační monitorovací síti
- **vyhláška č. 185/2003 Sb.,** o vyřazování...

Výchozí pojmy

- Zdroje záření, druhy ionizujícího záření
- Působení ionizujícího záření,
- Biologické účinky ionizujícího záření
- Veličiny a jednotky pro potřeby radiační ochrany
- Měření ionizujícího záření pro potřeby radiační ochrany

Zákon č.18/1997 Sb. ve znění zákona č.13/2002 Sb.

- **Zdroj ionizujícího záření** - přístroj nebo zařízení, které může vysílat ionizující záření nebo uvolňovat radioaktivní látky
- **Ionizující záření -** přenos energie v podobě částic nebo elektromagnetických vln vlnové délky nižší nebo rovnající se 100 nanometrů anebo s frekvencí vyšší nebo rovnající se $3x10^{15}$ hertzů, který je schopen přímo nebo nepřímo vytvářet ionty
- **Radioaktivní látka** – jakákoliv látka, která obsahuje jeden nebo více radionuklidů a jejíž aktivita nebo hmotnostní aktivita je z hlediska radiační ochrany nezanedbatelná

Rozdělení radioaktivních zářičů

(přírodních i uměle připravených radionuklidů)

z hlediska úpravy a způsobu použití

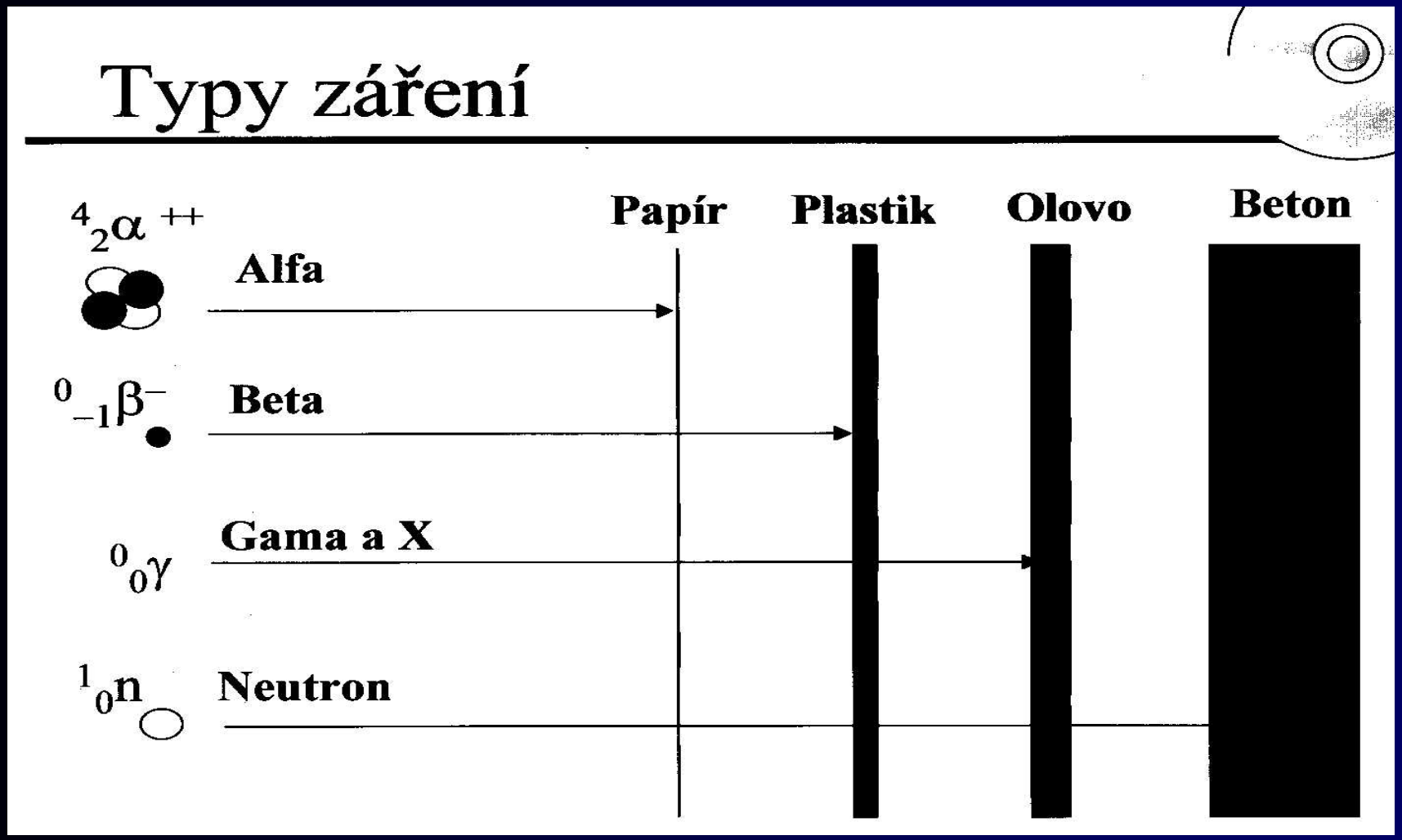
UZAVŘENÉ ZÁŘIČE

- **zdroje v lékařství (kobaltové, cesiové ozařovače, radiové jehly…)**
- **defektoskopické a průmyslové zářiče**
- **etalony**

OTEVŘENÉ ZÁŘIČE

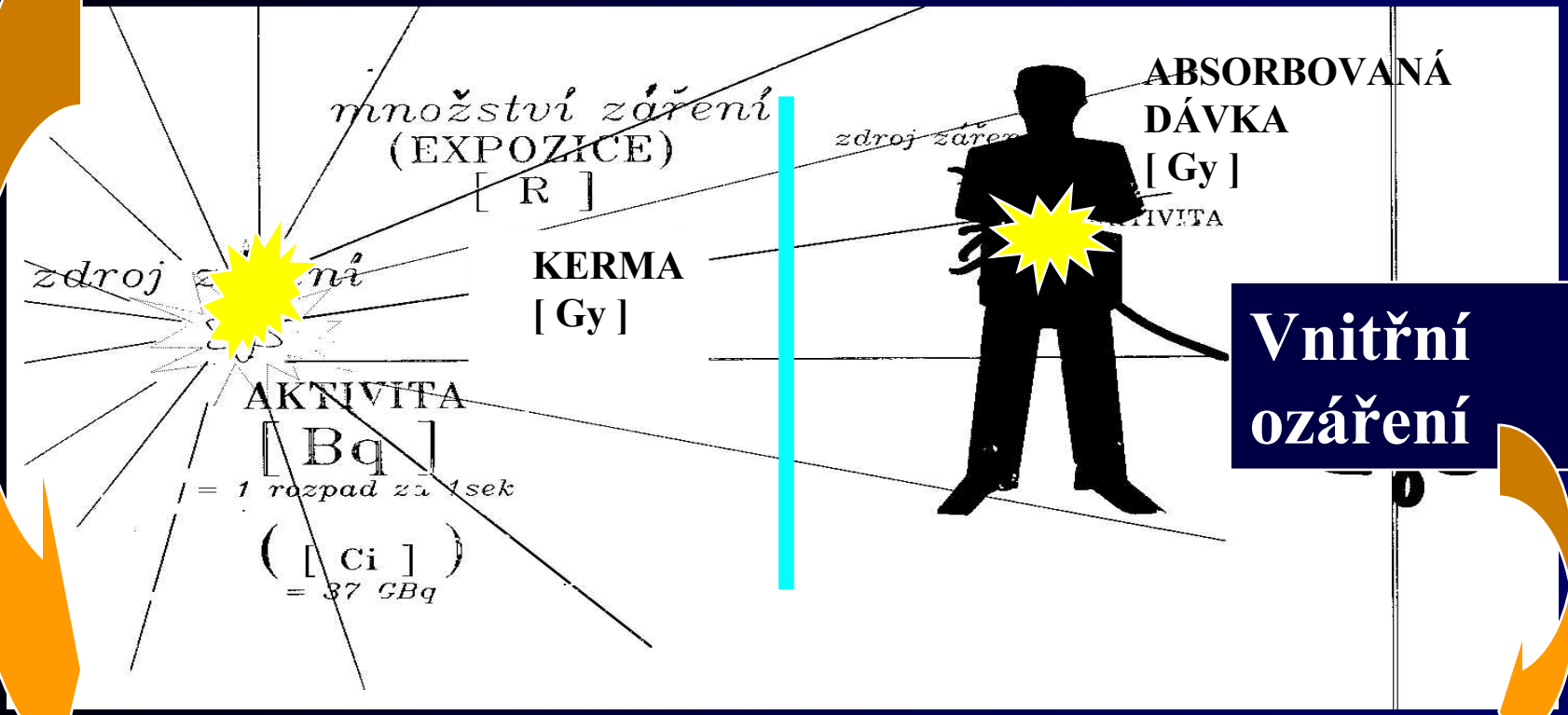
všechny ostatní typy zářičů

Porovnání pronikavosti jednotlivých typů záření



Ochrana před zářením

Vnější ozáření



Ochrana :

- **vzdálenost**
- **čas**
- **stínění**

Ochrana :

- **omezení příjmu**
- **zvýšení rychlosti vyloučení radionuklidu**

Interakce IZ s látkou

(Částice bez náboje)

↓

Nabité částice

↓

Elektrické interakce

↓

Ionizace

↓

Chemické změny

↓

Biologické účinky

Interakce IZ s látkou

stadium	procesy		trvání
fyzikální	absorbce energie i.z. ionizace ve vodě: H_2O- $H_2O^+ + e^-$		10^{-16} s
fyzikálně chemické	interakce iontů s molekulami volné radikály ve vodě: H_2O, HO_3, H_2O_3		10^{-6} s
chemické	interakce radikálů s chemickými molekulami denaturace důležitých buněčných složek a fermentů, interakce s nukleovými kyselinami - DNK		sekundy
biologické	smrt buňky usmrcení v interfázi zánik vázaný na mitózu (sterilizace) buněčná deplece	změny genetické informace buňky mutace somatická mutace gametická	desítky minut - desítky let

Biologické účinky

Znalost biologických účinků IZ na živou hmotu je
- východiskem k odvození kriterií a koncepce RO,
- podkladem ke zdůvodnění všech dílčích opatření k ochraně před nežádoucími účinky a
- základem pro poskytování racionální péče při poškození zdraví IZ.

Studium BÚ zahrnuje sledování účinku IZ na úrovni :
- molekulární,
- buněčné,
- tkáňové
- celistvého organismu

Pro potřeby RO pomocí znalosti BÚ popisujeme :
- **deterministické účinky**
- **stochastické účinky**

Deterministické účinky

- Jsou spojeny se zánikem buněk a následnou ztrátou funkce tkání a orgánů.
- Tyto změny, jež mají klinicky jednoznačný projev a lze je spojit s předchozím ozářením, nastávají až po dosažení určité dávky (prahu) v příslušných tkáních a orgánech.
- Funkcí dávky je u těchto účinků jejich intenzita, s růstem dávky dochází k nárůstu ztráty buněk a od kritické ztráty buněk k zhoršování funkce orgánu či tkáně až případně k smrti organismu.
- Z hlediska deterministických účinků tedy existují dávky s nulovou intenzitou účinku (podprahové).

Deterministické účinky

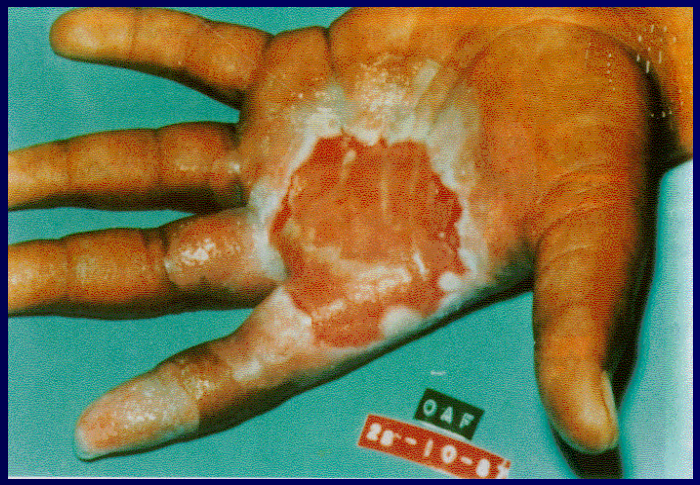
Druh účinku	jednorázové ozáření (Gy)	dávkový příkon (Gy. rok^{-1})
Klinicky významná deprese krvetvorného systému	~ 0,5	0,4
opacity v oční čočce - nízké LET	2- 10	0,15
zhoršující vidění - vysoké LET	1-3	
muži-přechodná sterilita	~0,15	0,4
trvalá sterilita	3,5 - 6	2
ženy-trvalá sterilita	2,5 - 6	0,2
poškození kůže:		
erytém a suchá deskvamace	3 - 6	
vlhká deskvamace	20	
nekróza	50	

Letální dávky (LD50/30/) - Akutní postradiační syndrom

Postižení kostní dřeně : 3 – 5 Gy
Postižení GIT : 5 – 15 Gy
Poškození NS : > 15 Gy

Deterministické účinky
(popis, příklady)

- Nastávají záhy po ozáření
- **Existuje prahová dávka specifická pro jednotlivé typy účinků**
- Pod touto dávkou se účinek neprojevuje
- Při překročení prahu závisí závažnost účinku na velikosti dávky



Deterministické účinky

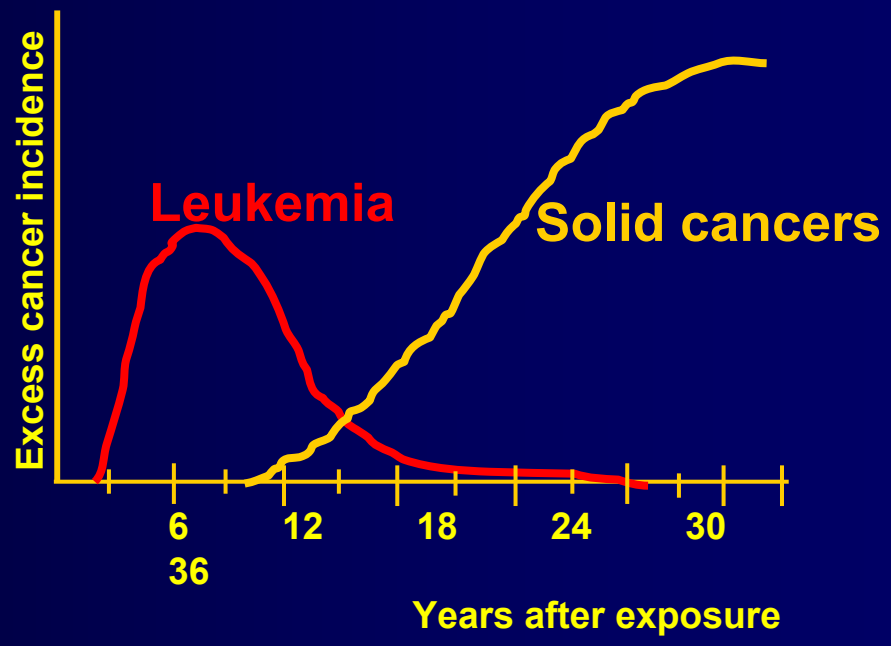
Ochrana proti deterministickým účinkům, tzn. jejich úplné vyloučení, spočívá v zamezení dosažení prahových dávek pro jednotlivé tkáně a orgány a tedy ve stanovení závazných limitů pro tkáňové / ekvivalentní dávky.

Stochastické účinky

- Jsou důsledkem změn v buňkách přeživších ozáření.
- Změněná buňka se může, po značném časovém odstupu, vyvinout v nádor.
- Obranné a reparační schopnosti organizmu činí tento vývoj při malých dávkách velmi nepravděpodobným, nicméně nejsou známy žádné dávky, pod nimiž by ke vzniku nádoru nemohlo dojít.
- Z hlediska jednotlivce roste s dávkou záření pravděpodobnost vzniku nádoru, nikoliv intenzita či stupeň účinku.
- Stochastický, tedy náhodný s hlediska určitého jedince, charakter mají i dědičné důsledky ozáření, projevující se u potomstva ozářených osob.

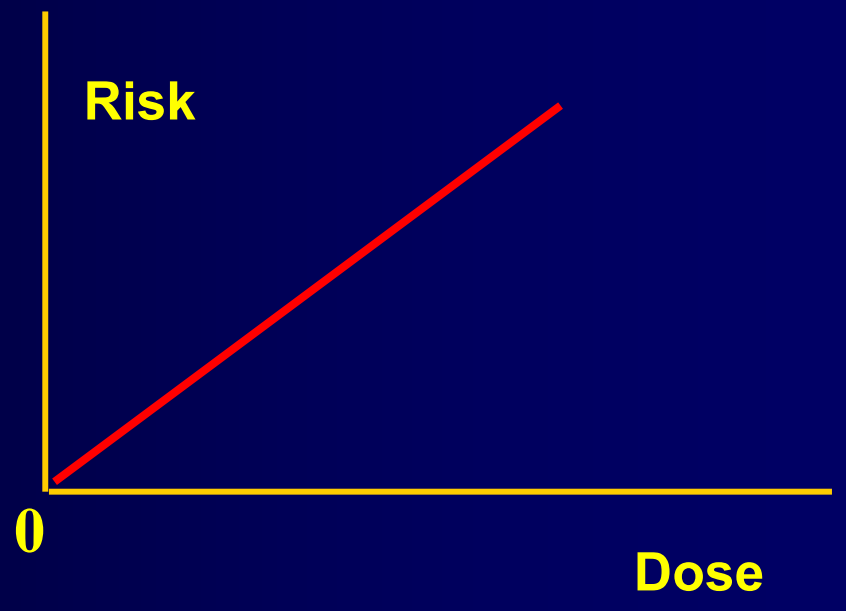
Stochastické účinky
(popis, příklady)

- Neexistuje prahová dávka
- Žádná dávka není pokládána za bezpečnou
- Jsou to účinky pozdní (nastupují po letech
- Latence:
  - Několik let pro novotvary
  - Stovky let pro genetické efekty
- S dávkou vzrůstá pravděpodobnost vzniku
- Vážnost účinku s dávkou nevzrůstá



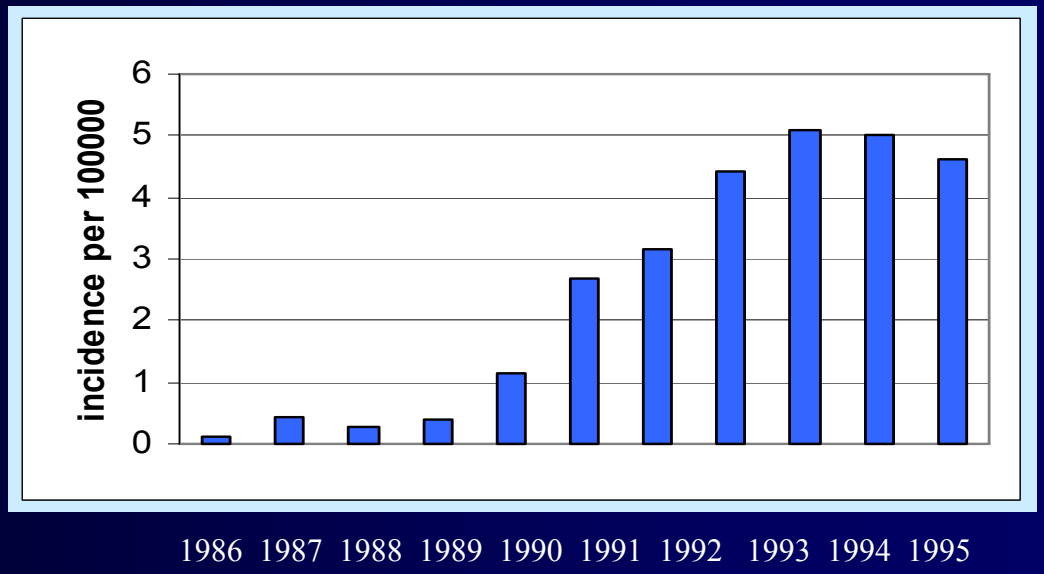
Stochastické účinky
(popis, příklady)

- Vztah dávky a účinku je pokládán za lineární
- Účinek může do jisté míry záviset na dávkovém příkonu
- Nelze odlišit od spontánního výskytu
- Epidemiologické studie



Rakovina vyvolaná zářením

- Rakovina – hlavní možný účinek záření na obyvatelstvo
- Přídatné riziko je pravděpodobnost, že byla vyvolána skutečně zářením



Výskyt rakoviny štítné žlázy u dětí v Bělorusku vystavených záření při havárii v Černobylu

Stochastické účinky

Vznik těchto poškození nemůžeme po ozáření zcela vyloučit; můžeme pouze omezit pravděpodobnost jejich vzniku na míru pokládanou za přijatelnou pro jednotlivce a společnost.

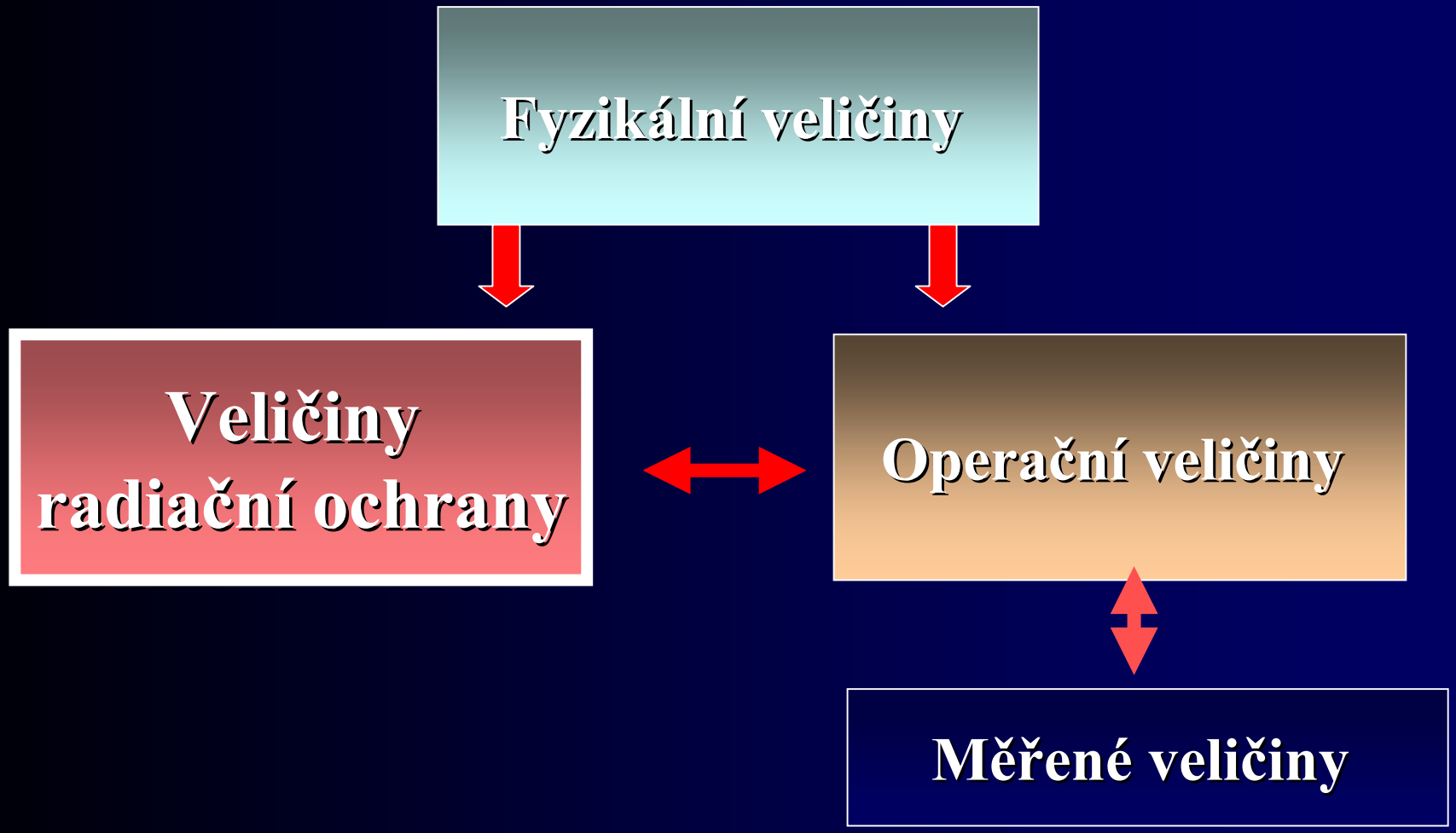
Stochastické účinky

Nominální koeficienty pravděpodobnosti stochastických účinků.

Ozářená populace	Újma (10^{-2} Sv^{-1})			
	Letální nádor	Jiné nádory	Závažné dědičné změny	Celkem
Pracující	4	0,8	0,8	5,6
Celé obyvatelstvo	5	1	1,3	7,3

Celková újma během celého života z ozáření ve výši 1 Sv efektivní dávky je v současné době odhadována na 5,6 –7,3 %

Veličiny a jednotky používané v radiační ochraně



Veličiny radiační ochrany

Absorbovaná dávka	gray (Gy)
Ekvivalentní dávka	sievert (Sv)
Efektivní dávka	sievert (Sv)
Kolektivní efektivní dávka	manSv

Absorbovaná dávka

Energie záření absorbovaná ve hmotě

$$D = \Delta E / \Delta m$$

Jednotka : 1 Gy = 1 J / 1 kg

(Gray)

Veličiny radiační ochrany

Ekvivalentní dávka - H_T

Střední absorbovaná dávka D_T v orgánu násobená radiačním váhovým faktorem w_R

$$H_T = D_T \cdot w_R$$

Jednotka:

$$1\ Sv = 1\ Gy \cdot w_R$$

(„Sievert“)

	Radiační váhový faktor w_R
záření X, gama - γ, elektrony	1
neutrony *(podle energie)*	od 5 *(E < 10 keV anebo E >20)* do 20 *(100 keV- 2 MeV)*
protony	5
částice α, těžká jádra, štěp.produkty	20

Efektivní dávka E

Součet ekvivalentních dávek H_T v ozářených tkáních, které jsou váženy faktorem w_T, jenž pro danou tkáň vyjadřuje riziko vzniku stochastických účinků

$$E = \Sigma \; H_T \cdot w_T$$

Jednotka:

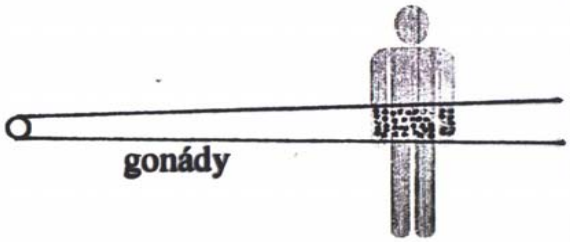
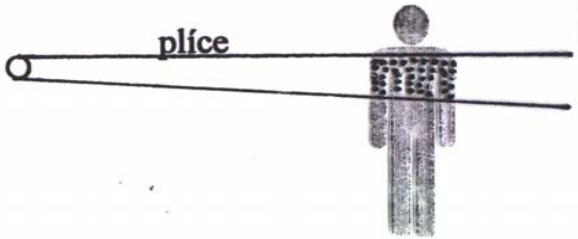
$$1 \text{ Sv} = 1 \text{ Sv} \cdot w_T$$

(„Sievert“)

Tkáň, orgán	Tkáňový váh. faktor w_T
Gonády	0,20
Č. kostní dřeň	0,12
Tlusté střevo	0,12
Plíce	0,12
Žaludek	0,12
Moč.měchýř	0,05
Mléčná žláza	0,05
Játra	0,05
Jícen	0,05
Štítná žláza	0,05
Kůže	0,01
Povrchy kostí	0,01
Ost. org. a tk.	0,05

Veličiny radiační ochrany

Osvětlení významu tkáňového váhového faktoru

EKVIVALENTNÍ DÁVKA H_T		EFEKTIVNÍ DÁVKA $H_E = H_T \cdot w_T$		
0,1 Sv		0,1 Sv . 0,2		0,020Sv
0,1 Sv		0,1 Sv . 0,12		0,012 Sv
Σ = NELZE SEČÍST		$H_E = \sum_T H_T \cdot w_T$		Σ = 0,032Sv

Kolektivní dávka S

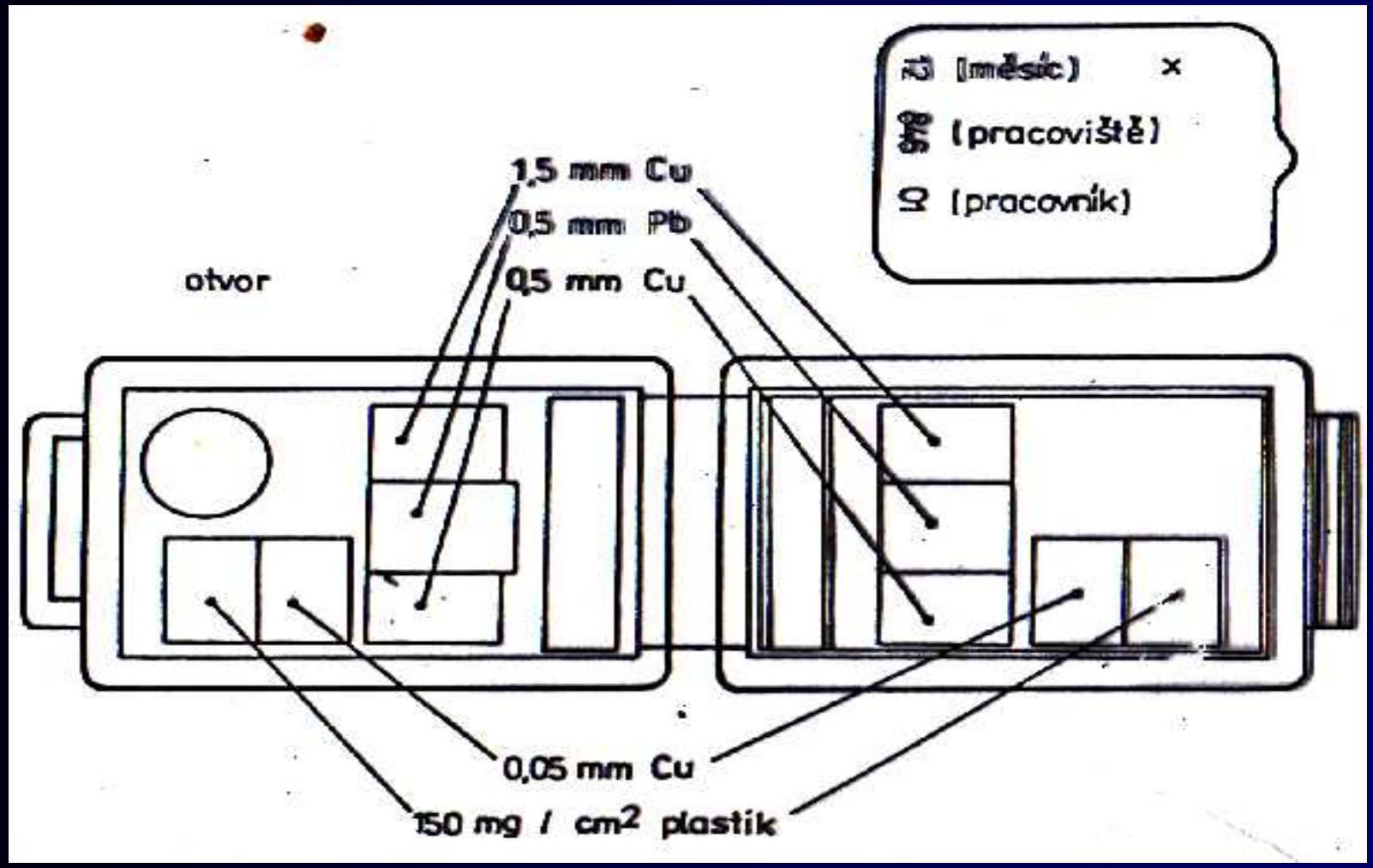
Kolektivní efektivní popř. ekvivalentní dávka S, je součet efektivních popř. ekvivalentních dávek všech jednotlivců v určité skupině

Jednotka **: manSv**

typ vyšetření	efektivní dávka E [mSv]	frekvence	kolektivní dávka S [manSv]
hlava	0,07	508 000	35,5
břicho	1	375 000	375
plíce	0,02	2 500 000	45

Měřené veličiny

Filmové dozimetry



Koncepce radiační ochrany

Koncepce radiační ochrany

- Koncepce radiační ochrany (soubor principů, přístupů, pojmů a veličin) jako základ a nástroj účinné ochrany zdraví v praxi, musí:
  - odpovídat současným biologickým poznatkům
  - odpovídat přístupům společnosti k ochraně zdraví
  - počítat se všemi situacemi v expozici osob záření.

Základy soudobé koncepce

- Pro činnost vedoucí k ozáření lidí má nároky na přiznání přijatelnosti jen činnost s dostatečným čistým přínosem, tzn. **„zdůvodněná radiační činnost“**
- Snahu, aby všechny dávky byly tak nízké jak je rozumně dosažitelné při uvážení ekonomických a sociálních hledisek, nazýváme **“optimalizace ochrany před zářením“**
- Zabránit závažným nerovnostem ozáření a stanovit obecnou garanci nejvýše přijatelného individuálního rizika stochastických poškození - **„obecné limity individuálních dávek“.**

Základ soudobé koncepce

↓

principy radiační ochrany

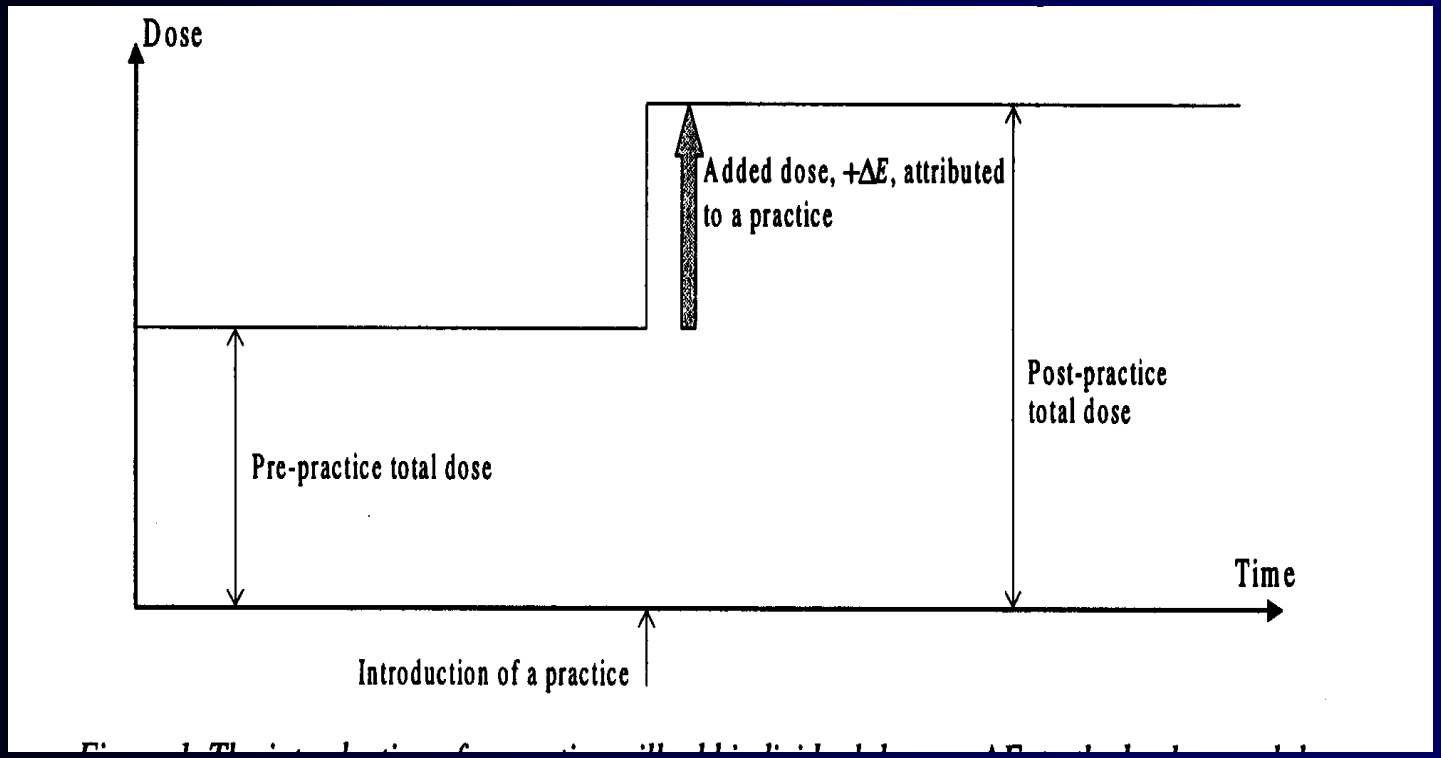
zavedeny do radiační ochrany již publikací ICRP č. 26 a rozvinutými a doplněnými dále v publikaci ICRP č. 60 a v Základním standardu (IBSS).

- **Zdůvodnění činností vedoucích k ozáření,**
- **Optimalizace radiační ochrany,**
- **Dodržení obecných dávkových limitů**

- **Zajištění bezpečnosti zdrojů ionizujícího záření.**

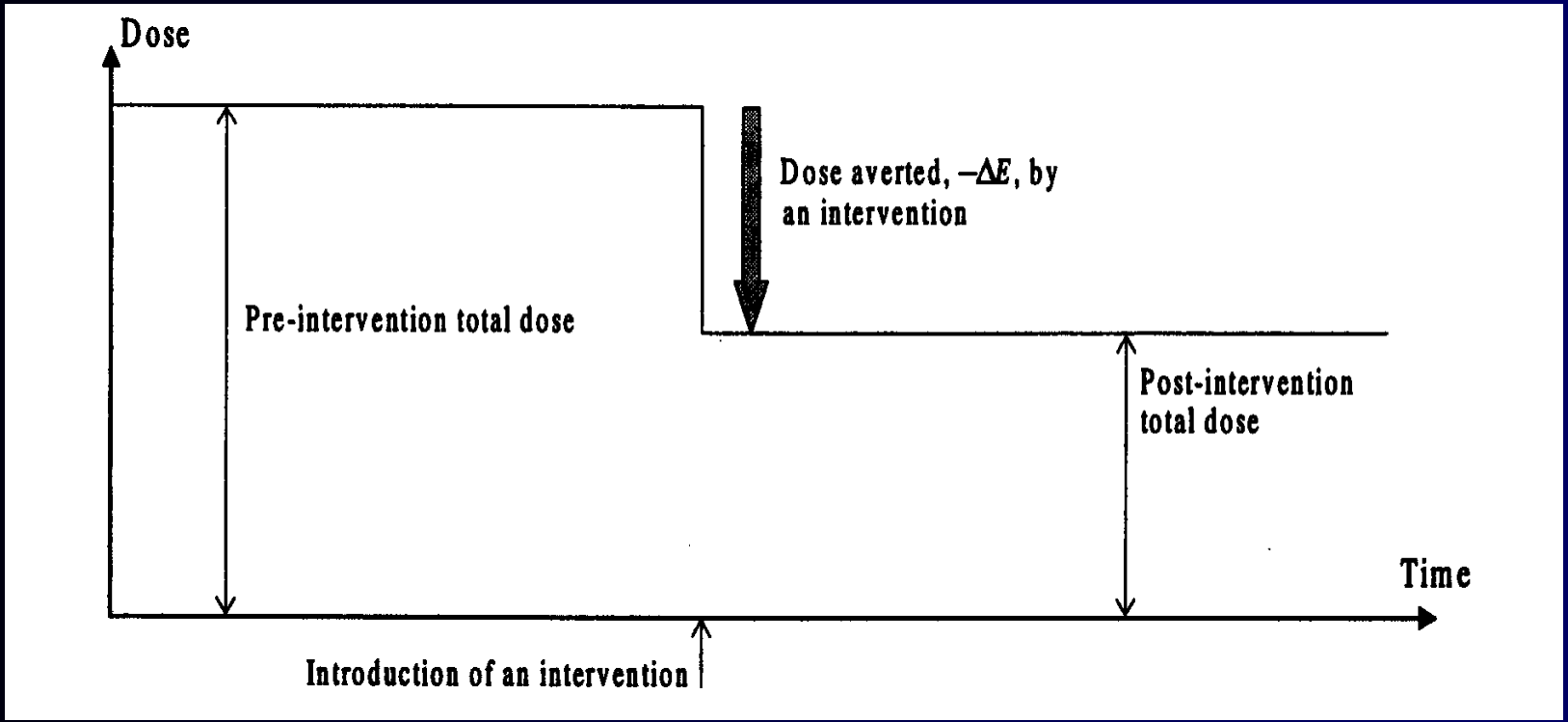
Pojmy radiační ochrany

- **(Radiační) činnost** - lidská aktivita, konání, vedoucí ke zvýšení ozáření lidí (nové zdroje, nové cesty ozáření, více lidí)



Pojmy radiační ochrany

- **Zásah** - do stávající radiační situace, směřující k snížení ozáření (odstranění zdrojů, cest ozáření, snížení počtu ozařovaných)



Pojmy radiační ochrany

- **Ozáření** "normální", plánované x **potenciální** - pravděpodobnost, že k němu dojde je < 1

Ozáření člověka při radiačních činnostech

- Ozáření profesní (při práci)
- Ozáření lékařské
- Ozáření obyvatel (obecné)

Profesní ozáření při práci

– Ozáření fyzických osob v souvislosti s výkonem práce při radiačních činnostech

Ozáření lékařské

- ozáření osob jako součást vyšetřovacích a léčebných postupů na nich prováděných;
- je sem zařazováno i ozáření dobrovolníků - neprofesionálů při pomoci při vyšetřeních, ozáření návštěvníků pacientů a ozáření při lékařských výzkumech

Ozáření obyvatel (obecné)

veškerá ostatní ozáření, tedy ozáření z radioaktivních látek, uváděných záměrně do prostředí z jaderných a jiných zařízení u nás i v zahraničí, ze zdrojů zevního ozáření při pobytu v jejich blízkosti (v čekárně nemocnice, na ulici), při užití zdrojů ionizujícího záření v rámci obecné výuky ve škole, i z radioaktivních látek v prostředí z pokusů jaderných zbraní

Optimalizace

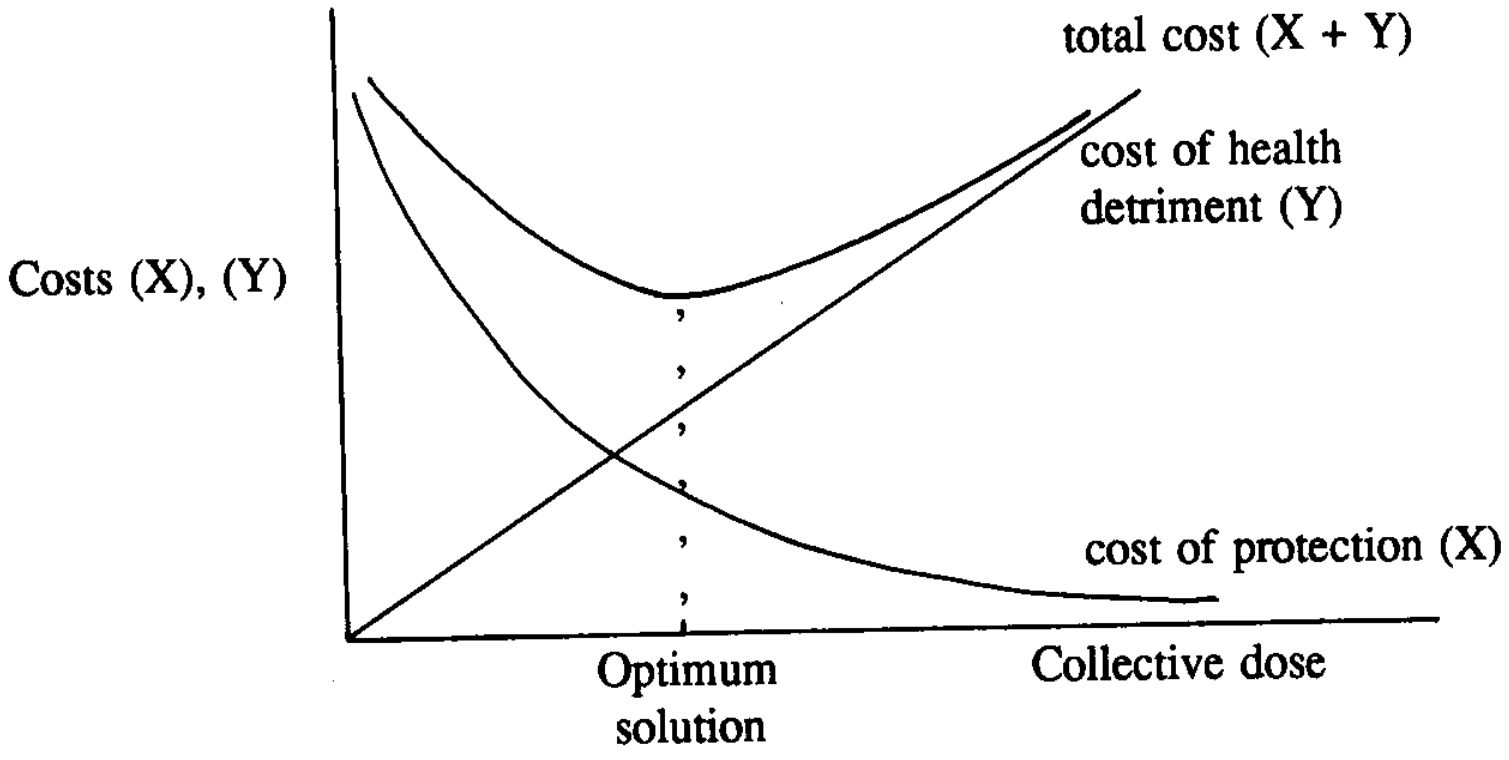
- Pro všechny zdroje v rámci dané činnosti musí být:
  - velikost individuálních dávek
  - počet osob vystavených ozáření
  - pravděpodobnost ozáření

tak nízká, jak lze rozumně dosáhnout

↓

- **ALARA**

Optimalizace - cost benefit analýza



Definice

- **radiační činnosti**
  činnost s umělými ZIZ
  činnost při využívání přírodních ZIZ
- radiační pracovníci
  profesní ozáření
- **sledované pásmo**
  prostory, které podléhají soustavnému dohledu pro účely RO
- **kontrolované pásmo**
  prostory s regulovaným přístupem, zavedení zvláštních pravidel pro zajištění RO
- **diagnostická referenční úroveň**
  směrná hodnota pro ozáření v lékařské radiodiagnostice
- **uvolňovací úroveň**
  pro uvádění radionuklidů do ŽP
- **zprošťovací úroveň**

Principy RO
(§ 4)

- zdůvodnění
- optimalizace (princip ALARA)
- limitování dávek
- bezpečnost zdrojů

Limitům ozáření nepodléhá:

- lékařské ozáření
- ozáření z přírodních ZIZ
- havarijní ozáření zasahujících osob (max 10 x nad limity)
- havarijní ozáření

Systém jakosti

- zavedení systému jakosti (podrobnosti stanoví prováděcí předpis – vyhláška č. 214/1997 Sb.)
- program zabezpečování jakosti
- pracoviště, kde se vykonávají radiační činnosti – <u>sledovaná a kontrolovaná pásma</u>
- soustavný dohled, regulace a evidence

Povolení Úřadu (§ 9)

- umístění JZ nebo úložiště RAO
- výstavba JZ nebo pracoviště IV.kategorie
- etapy uvádění JZ do provozu
- provoz pracoviště III. nebo IV.kategorie
- provedení rekonstrukce pracoviště III. nebo IV. kategorie
- uvádění radionuklidů do ŽP
- **nakládání se ZIZ**
- nakládání s RAO
- dovoz, vývoz JM
- nakládání s JM
- přeprava JM a ZIZ
- **odborná příprava vybraných pracovníků**
- **provádění osobní dozimetrie a služeb významných z hlediska RO**
- přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků

Podmínky pro vydání povolení (§ 10), Žádost o povolení (§ 13), Změna, zrušení, zánik povolení (§ 16)

Povinnosti držitele povolení (§ 17)

- zajistit JB,RO,FO a HP
- dodržovat podmínky povolení, postupovat v souladu se schválenou dokumentací
- dodržovat technické a organizační podmínky bezpečného provozu, metrologické požadavky
- poskytovat součinnost při kontrolní činnosti Úřadu
- oznamovat bezodkladně každou změnu nebo událost důležitou z hlediska RO,JB,FO,HP
- předložit dokumentaci ke schválení (+ aktualizace)
- předložit návrhy na vymezení KP

Povinnosti držitele povolení

- měřit, hodnotit, ověřovat veličiny důležité z hlediska RO
- vést evidenci ZIZ (pohyb ZIZ)
- zajistit soustavný dohled na RO
- zajistit systém vzdělávání a ověřování odborné způsobilosti pracovníků
- zajistit ověřování havarijní připravenosti

Další povinnosti (§ 18)

- zajistit pro pracovníky kategorie A vstupní preventivní lékařské prohlídky a **nejméně 1x ročně periodické preventivní prohlídky**
- v případech, kdy došlo k překročení limitů mimořádné preventivní prohlídky
- držitel povolení má povinnost pravidelně informovat ZZ o osob-ních dávkách pracovníků
- vybavit radiační pracovníky kategorie A, kteří pracují v KP jiného držitele povolení osobními radiačními průkazy, pravidelně aktuali-zovat údaje
- kontrola radiačních průkazů pracovníků kategorie A, kteří pracují v KP, před zahájením prací

Limity dávek

- Limity ozáření při práci
  - zaměstnanci
  - učni
  - zvláštní ozáření
- Limity ozáření pro obyvatelstvo
- Limity se nepoužívají pro lékařské ozáření

Limity dávek

- základní
- zvláštní
- odvozené

Limity dávek

Základní limity pro pracovníky

- **efektivní dávka**
  - 20 mSv/rok v období 5 po sobě následujících let
  - 50 mSv v jednom roce
- **ekvivalentní dávka**
  - 150 mSv/rok pro oční čočku
  - 500 mSv/rok pro kůži, ruce a chodidla

Limity dávek

Základní limity pro učně a studenty ve věku 16 -18 let

- **<u>Efektivní dávka</u>**
  - 6 mSv/rok

- **<u>Ekvivalentní dávka</u>**
  - 50 mSv/rok pro oční čočku
  - 150 mSv/rok pro kůži, ruce a chodidla

Limity dávek

Základní limity pro obyvatelstvo

- **efektivní dávka**
  - 1 mSv/rok v období 5 po sobě následujících let
  - 5 mSv v jednom roce za předpokladu, že průměrná dávka 1 mSv/rok není za období pěti let překročena
- **ekvivalentní dávka**
  - 15 mSv/rok pro oční čočku
  - 50 mSv/rok pro kůži, ruce a chodidla

Efektivní dávka: 1mSv

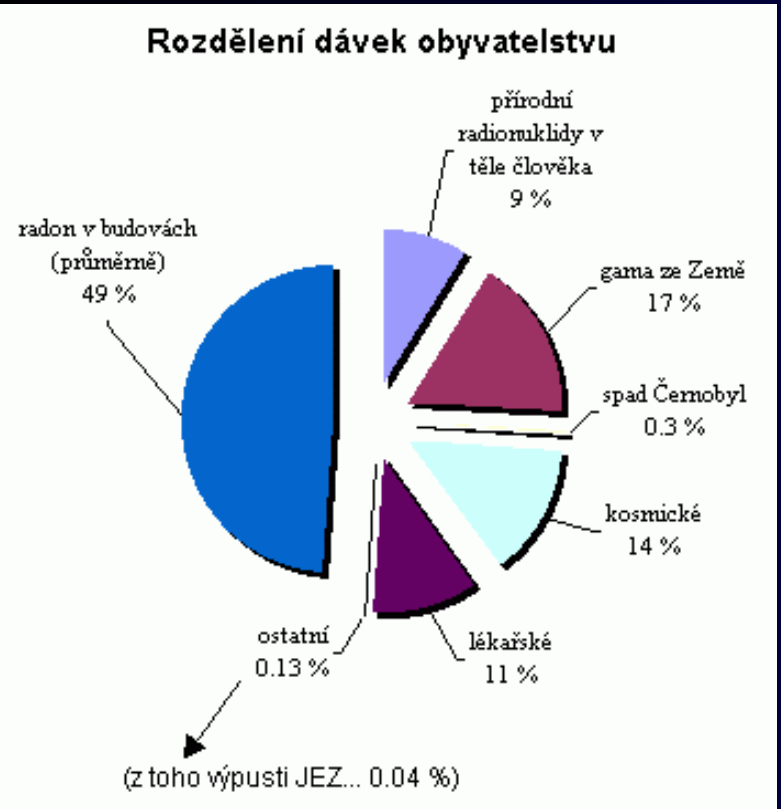
(roční limit ozáření pro jednotlivce z obyvatelstva)

- několik let - zevní ozáření z přírodních zdrojů
- několik let - vnitřní ozáření z draslíku v těle
- méně než rok- vnitřní ozáření z radonu v ovzduší
- několik měsíců - zevní ozáření ve velkých nadmořských výškách
- stovky hodin - zevní ozáření při dálkových letech

- dvojnásobek průměrného ročního ozáření z vyšetření na rentgenu
- spotřeba 150 kg potravin kontaminovaných ^{137}Cs na úrovni 600 Bq/kg

Průměrné roční ozáření obyvatelstva z různých zdrojů

Celkem: 2,7 mSv / obyvatele



Přírodní zdroje: 2,38 mSv/rok

- **radon v budovách** 1,3
- gama záření zemského 0,46
- kosmické záření 0,39
- přírodní radionuklidy v těle člověka 0,23

Umělé zdroje: 0,3105 mSv/rok

- **lékařské ozáření** 0,3
- spad ze zkoušek jaderných zbraní a po havárii JE v Černobylu 0,007
- ozáření při práci 0,002
- výpusti z jaderných zařízení 0,001
- spotřební zboží 0,0005

Pracovníci kategorie A nutno zajistit:

- vybavení osobními dozimetry, jejich pravidelné výměny a vyhodnocování
- okamžité vyhodnocení a výměnu osobních dozimetrů při podezření na neplánované ozáření
- seznamování pracovníků s výsledky
- lékařský dohled

- radioaktivní kontaminace povrchu těla,oděvů, zařízení → udržovat pod směrnými hodnotami (příloha č. 2, tabulka č. 1)
- vliv provozu pracoviště na okolí se udržuje na nejnižší rozumně dosažitelné úrovni
- nevyužívané radionuklidové zářiče neskladovat na pracovišti
- provozní předpisy, instrukce – trvalý přístup pracovníků

Informování a příprava pracovníků_(§ 26)

Provozovatel SP nebo KP **musí prokazatelně** předem informovat pracovníky o:

- charakteru a rozsahu možného ohrožení zdraví, riziku spojeném s prací se ZIZ
- obecných postupech radiační ochrany a opatřením vztahujícím se k provozním a pracovním podmínkám
- důležitosti plnit požadavky ochrany zdraví
- technických a administrativních požadavcích k zajištění radiační ochrany
- významu včasného oznámení těhotenství v případě žen

Každý držitel povolení zajišťuje **systém vzdělávání** radiačních pracovníků

Znalosti radiačních pracovníků se ověřují **před zahájením práce** a dále nejméně **1x ročně <u>zkouškou</u>** (záznam o zkoušce)

Soustavný dohled nad RO (§ 27)

- zajištění v rozsahu odpovídajícím ZIZ na pracovišti, způsobu nakládání, míře možného ozáření, možnosti vzniku mimořádné události
- dohlížející osoby
- osoby s přímou odpovědností za radiační ochranu
- možnost zřízení samostatného útvaru "radiační ochrany"
- v zařízeních, kde Úřad považuje za nezbytné zřízení takového útvaru, musí být oddělen organizačně od výrobních a provozních útvarů
- nezávislost
- provozovatel ustavuje dohlížející osobu (pro provoz a nakládání), na všech pracovištích II. a vyšší kategorie přítomnost osob s přímou odpovědností
- **zvláštní odborná způsobilost** odpovídající provozované činnosti a ZIZ
- fyzická osoba může být sama dohlížející osobou

Dohlížející osoba

- znalost dokumentů majících vztah k radiační ochraně
- účast na jednáních souvisejících s radiační ochranou
- sledovat a hodnotit plnění povinností držitele povolení
- pomáhat vedoucím pracovníkům při plnění povinností držitele po-volení k zajišťování radiační ochrany
- upozorňovat na zjištěné nedostatky, podávat návrhy na jejich od-stranění
- vymezení SP a KP
- držitel povolení konzultuje zkoušení a kontrolu ochranných pomůcek a měřících zařízení (např. kalibrace, uvádění do provozu nových ZIZ, pravidelné technické kontroly atp.)

Dohlížející osoba též zpravidla zajišťuje :

- informovanost pracovníků
- vzdělávání pracovníků
- zkoušky
- příprava programu monitorování, příp. měření
- vedení dokumentace
- evidence pohybu a stavu ZIZ
- zajišťování zkoušek ZIZ (PZ,ZDS,ZPS)
- vyšetřování mimořádných událostí
- sledování účasti pracovníků na preventivních lékařských prohlíd-kách

Osoby s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany – **trvale** dohlížejí při práci se ZIZ

- rozsah vymezen v programu zabezpečování jakosti
- odpovědnosti a pravomoci za radiační ochranu (podrobně a dobře popsat)

Sledované pásmo (§ 29)

- vymezuje se všude tam, kde se očekává, že efektivní dávka by mohla být vyšší než 1 mSv/rok nebo ekvivalentní dávka by mohla být vyšší než 1/10 limitu pro oční čočku, ruce, nohy,..
- zpravidla se vymezuje na pracovištích I. – IV. kategorie
- ucelená jednoznačně určená část pracoviště, zpravidla stavebně oddělená, označena nápisem “Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření” a příp. i znakem radiačního nebezpečí
- pouze monitorování pracoviště, pokud není stanoveno jinak (program monitorování)
- provozovatel oznámí Úřadu vymezení SP, včetně popisu očekávané radiační činnosti a ZIZ
- oznamovat změny ve vymezení SP, případně zrušení

Kontrolované pásmo (§ 30)

- vymezuje se všude tam, kde by efektivní dávka mohla být vyšší než 6 mSv ročně nebo ekvivalentní dávka vyšší než 3/10 limitu pro oční čočku, ruce, nohy,..
- účelné vymezit tam, kde příkon DE v průměru za rok > 2.5 μSv/hod
- součet součinů a_v a h_{inh} pro příjem vdechnutím > 2.5 $\mu Bq.m^{-3}$
- radioaktivní kontaminace povrchů pracovních míst > směrné hodnoty (příloha č.2, tabulka č. 1)
- ucelená, jednoznačně určená část pracoviště, zpravidla stavebně oddělená
- označení znakem radiačního nebezpečí a nápisem "Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření, vstup nepovolaným osobám zakázán"

Návrh na vymezení kontrolovaného pásma (schvalovaný dokument) zahrnuje:

- rozsah, schematický plánek
- u přechodných pracovišť mez dávkových příkonů k ohraničení KP
- zdůvodnění rozsahu
- popis stavebního a technického zabezpečení KP proti vstupu nepovolaných osob
- předpokládaný počet osob zde pracujících
- způsob jejich poučení

Česká legislativa týkající se podmínek zajištění radiační ochrany

zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizu-jícího záření, v posledním znění – zákon č. 13/2002 Sb. (platnost od 1. července 2002)

↓

- **vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně,** ve znění vyhlášky č. **499/2005 Sb.** (novela, platnost od 1.1.2006)
- vyhláška č. 146/1997 Sb., **o zvláštní odborné způsobilosti**, v posledním znění – vyhláška č. 315/2002 Sb.
- vyhláška č. 214/1997 Sb., **o zabezpečování jakosti**
- vyhláška č. 318/2002 Sb., **o havarijní připravenosti**, ve znění vyhlášky č. 2/2004 Sb.
- vyhláška č. 317/2002 Sb., **o typovém schvalování,**
- vyhláška č. 319/2002 Sb., **o radiační monitorovací síti**
- vyhláška č. 185/2003 Sb., o vyřazování...